



色盲輔助系統

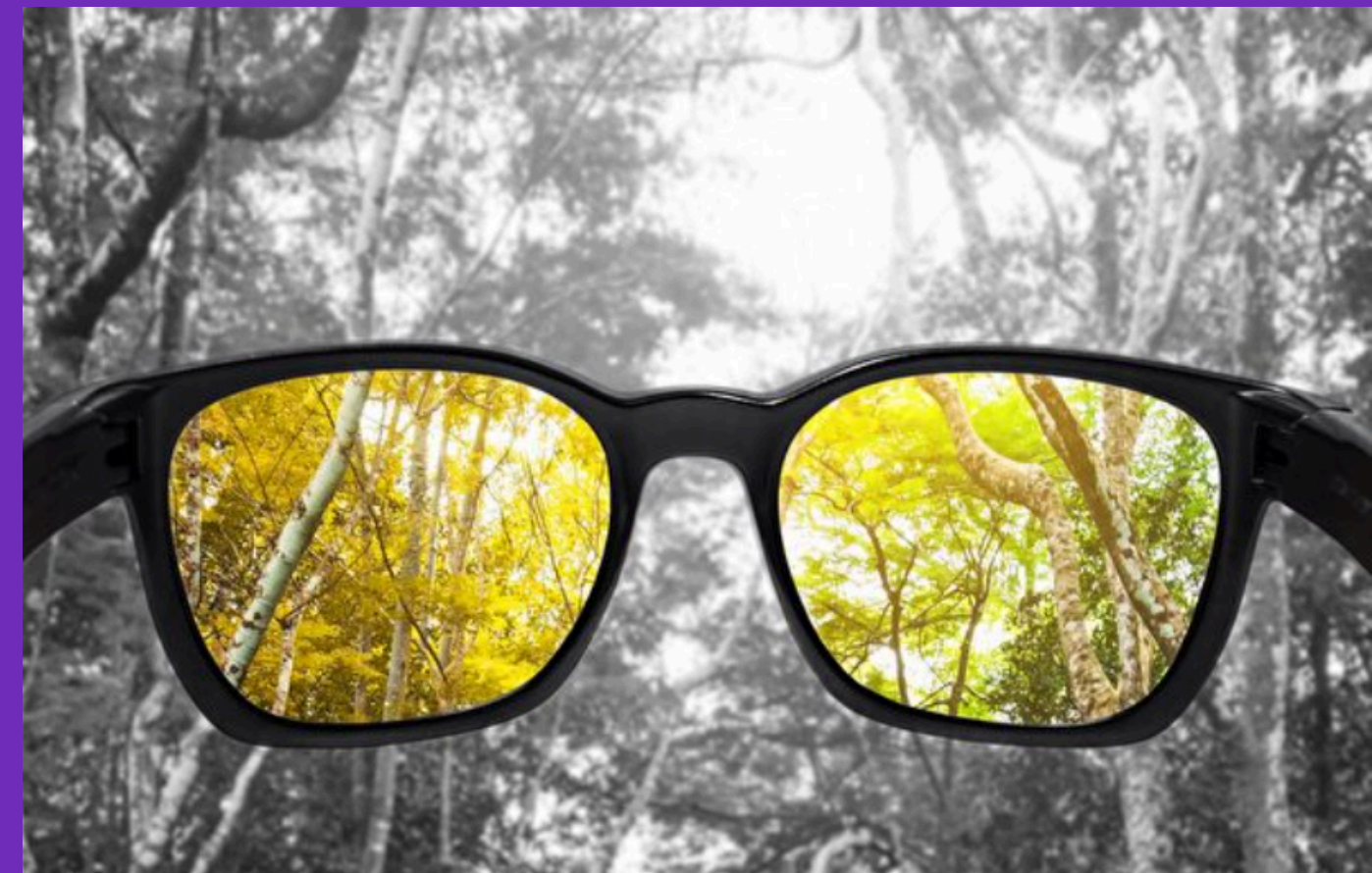
1158028

陳霆嘉



什麼是色盲?

基本上，色盲是一種遺傳性的疾病；以隔代遺傳的方式表現，多發生在男性身上。色盲的基因存在於性染色體的 X 染色體上，男性只有一個 X 染色體，故很容易表現出來；女性則多為攜帶基因者而不表現出臨床症狀。

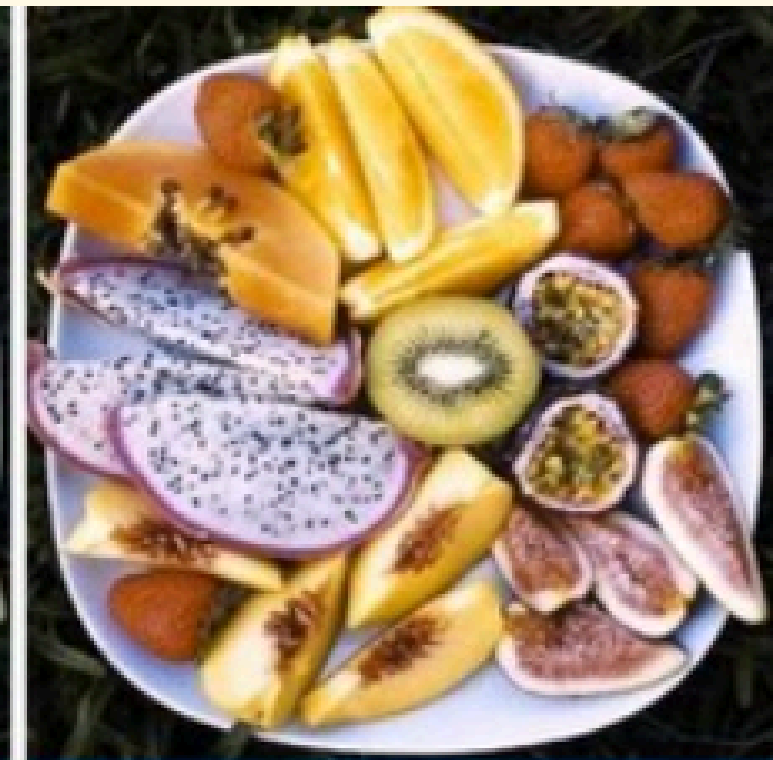


什麼是色盲?

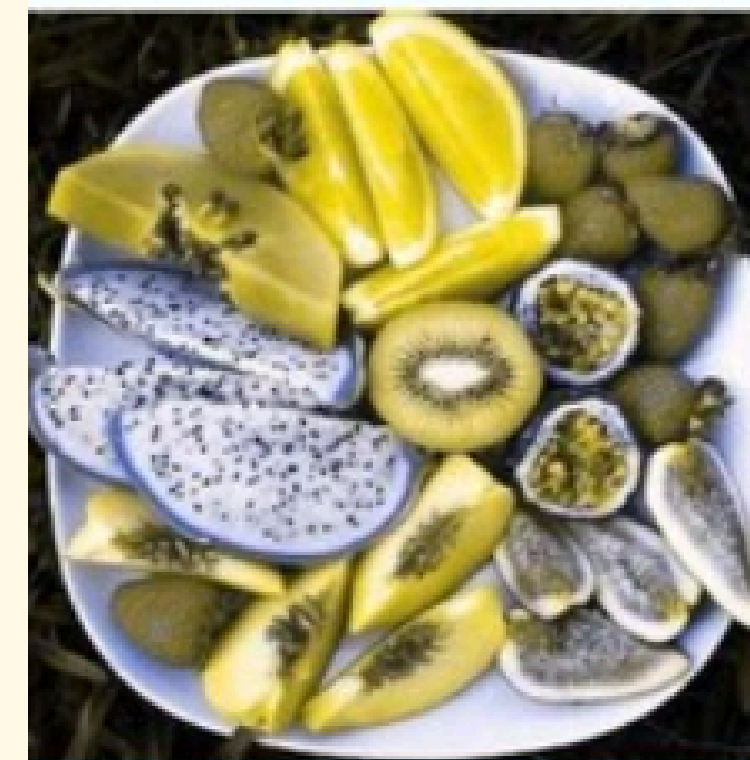
在目前的醫學研究中，色盲仍是無法治療的疾病。日後將基因療法更臻成熟之際，或許仍有一線希望。在日常生活中，若有不能分辨紅綠燈的嚴重情況，可以配戴紅色鏡片來加強紅色系的色覺，通常效果還不錯。



NORMAL VISION



DEUTERANOMALIA



PROTANOPIA



TRITANOPIA

開發動機

色盲輔助系統的開發不僅是技術創新的展現，更是對視覺障礙者友善環境的一種努力。我選擇開發這套系統，以下幾個原因：

1. 個人背景與醫學資訊學的結合

作為醫學資訊學系的大學生，我一直關注科技如何改善醫療與健康領域的應用。我認為，資訊技術與影像處理技術可以為**特定族群帶來更友善的數位體驗**，而色盲者在日常生活中面臨的挑戰正是可以透過這類技術解決的問題之一。

2. 色盲者在日常生活的困難

全球約 **3 億人** 受到不同程度的色盲影響，其中最常見的類型為 **紅綠色盲**。這些患者在許多日常場景（如**交通號誌**、**購物選色**、**數據分析與視覺化圖表**）中遇到困難，導致他們需要額外的幫助來辨識顏色資訊。

在學習醫學資訊時，我發現許多臨床影像與診斷工具依賴色彩標記來幫助識別疾病，例如血液檢測、X 光影像、CT 掃描等。這讓我意識到，如果**色盲者是醫護人員或患者**，他們可能會在專業領域中遇到更多**挑戰**。因此，我希望開發一個系統，來幫助他們在日常與專業應用中更輕鬆地理解色彩資訊。

3. 現有色盲輔助技術的不足

- 色盲眼鏡（如 EnChroma）**價格昂貴**，且效果因人而異，並非所有色盲者都適用。
- 現有的手機應用程式（如 Color Blind Pal）雖能提供即時色彩輔助，但使用者仍需手動操作，且**無法做到全自動影像處理**。
- 色盲友善**無障礙網頁**目前只應用於部分網站與軟體，未能普及到日常影像處理。

因此我希望開發**即時、低成本且易於使用的系統**。

系統簡介

色盲輔助系統是一款專為色盲及色弱使用者設計的視覺輔助工具，旨在提升其對周圍環境的色彩辨識能力。本系統結合**影像處理技術與視覺調整算法**，能夠對使用者上傳的圖片進行顏色分析，將不易辨識的色彩了解他正確的顏色，從而改善視覺體驗。

系統核心功能包括 **顏色顯示器、色弱測試、色盲科普區及影片區**。

顏色顯示器： 使用者點擊圖片後可取得該像素顏色 → 顯示名稱、HEX、RGB，並記錄顏色歷史

色盲科普區： 提供色盲的定義、類型、成因與影響說明，搭配動態氣球背景與模擬按鈕

色弱測試： 色盲圖像測驗（共 8 題）→ 選擇正確答案，記錄得分與進度，附社群分享

 **影片區：** 嵌入 YouTube 教育影片，補充視覺資訊與延伸學習



系統架構 功能需求

1. 顏色顯示器（Color Display）

功能目標： 幫助使用者識別圖片中的顏色，並提供色盲模式調整。

核心功能：

圖片上傳： 使用者可上傳圖片，系統會即時顯示於介面中。

顏色提取： 點擊圖片可獲取該位置的 RGB / HEX 顏色數據，並顯示顏色名稱。

顏色歷史紀錄： 紀錄使用者曾點擊的顏色，方便回顧與比較。

色盲模式轉換： 提供 紅綠色盲（Protanopia / Deuteranopia）、藍黃色盲（Tritanopia）、全色盲（Achromatopsia）等模式，讓使用者調整圖片顯示方式，模擬不同視覺狀況。

系統架構 功能需求

2. 色弱測試 (Color Blindness Test)

功能目標： 讓使用者透過 Ishihara 色弱測試圖來評估自己的色覺能力。

核心功能：

- **開始測試：** 使用者點擊按鈕後，系統隨機從測試題庫中選取 8 道 Ishihara 測試圖，依序顯示。
- **答案選擇與驗證：** 使用者根據圖片選擇數字或形狀，系統立即檢查答案是否正確，並回饋正確或錯誤訊息。
- **結果分享：** 使用者可點擊「分享」按鈕，系統會生成 測試結果圖片與分享連結，方便用戶分享到社群媒體 (Facebook / Instagram) 。

系統架構 功能需求

3. 色盲科普區（Color Blindness Knowledge）

功能目標： 提供關於色盲的基礎知識、類型、成因，提升使用者對色盲的理解。

核心功能：

- **色盲的定義：** 說明 色盲的基本概念，包含色盲與色弱的區別。
- **色盲類型：** 介紹 紅綠色盲、藍黃色盲、全色盲 等不同類型，並提供圖片示範其視覺差異。
- **類型模擬：** 使用者可選擇不同類型的色盲，系統將轉換圖片色彩，以模擬不同色盲患者的視覺。
- **色盲的成因：** 解釋 遺傳因素、疾病影響、藥物副作用、老化 等如何影響色覺。
- **色盲的影響：** 解釋如何影像色盲者不便的生活。

系統架構 功能需求

4. 影片區 (Video Section)

功能目標： 透過影片教學，幫助使用者理解色盲的影響、矯正技術與生活適應方法。

核心功能：

- **YouTube API 影片嵌入：**系統透過 YouTube API 讀取並顯示影片，使用者可直接播放。
- **播放控制：**支援 播放、暫停、跳轉，讓使用者自由控制影片觀看進度。
- **推薦影片：**使用者可點擊自己喜愛的影片，內建三個影片。

系統架構 非功能性需求

反應時間

- 上傳圖片後，系統應在 2 秒內顯示影像。
- 點擊圖片獲取顏色資訊的處理時間應小於 1 秒。
- 色盲模式切換應在 2 秒內完成色彩轉換。
- 測試結果計算應在 3 秒內完成。

使用性

- 介面應簡潔易用，提供直覺式操作指引。
- 色盲測試結果應使用視覺化方式呈現，如圖表與顏色標記。
- 科普內容應條理清晰，並允許使用者自由切換章節。

可靠度

- 系統應在 99% 以上的時間可正常運行，不會出現崩潰或資料遺失的情況。
- 所有顏色數據記錄應確保準確，避免出現計算錯誤。

系統架構 非功能性需求

效能

- 色彩計算與轉換演算法應具備高效能，確保即時處理大於 5MB 的圖片不超過 3 秒。
- 測試模組應能夠同時支援 100 名使用者進行測試，而不影響系統流暢度。

維護性

- 系統架構應模組化，允許後續擴充新的測試題庫、色盲模式或影片資源。
- API 介接部分應標準化，確保未來可支援不同的影片平台（如 Vimeo）。

顏色顯示器連接資料庫架構



〔使用者點選顏色〕



〔Function 節點：取得 RGB / HEX / 顏色名稱〕



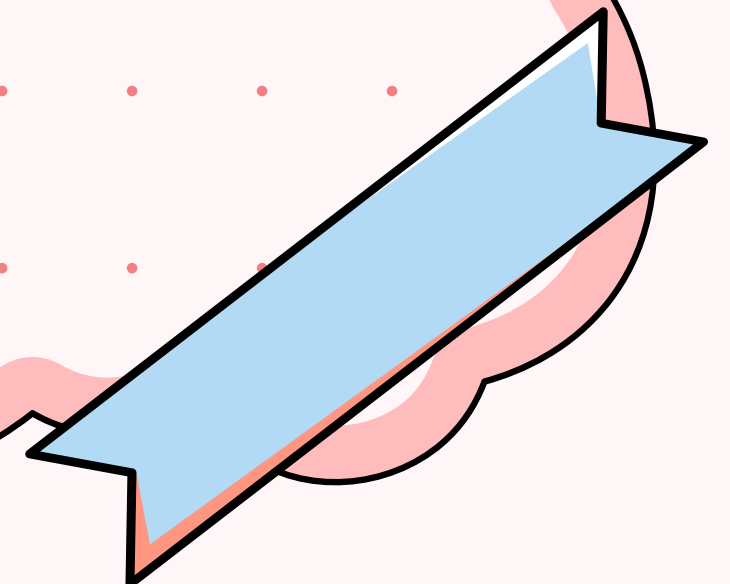
〔Function 節點：組合 SQL〕

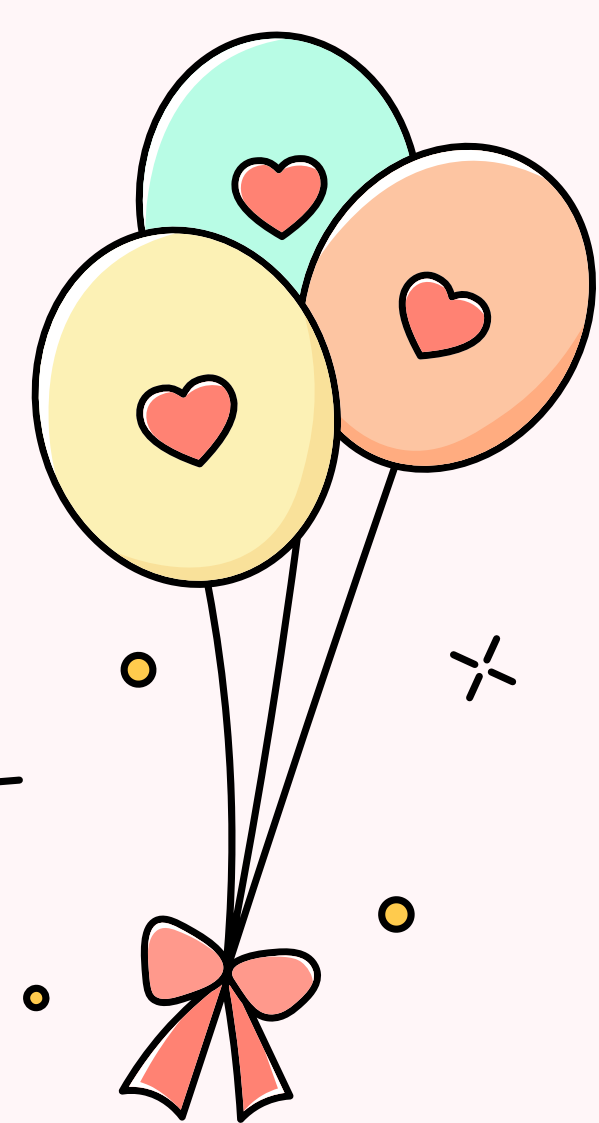


〔MySQL 節點：寫入 color_log 資料表〕



〔Debug / HTTP Response〕





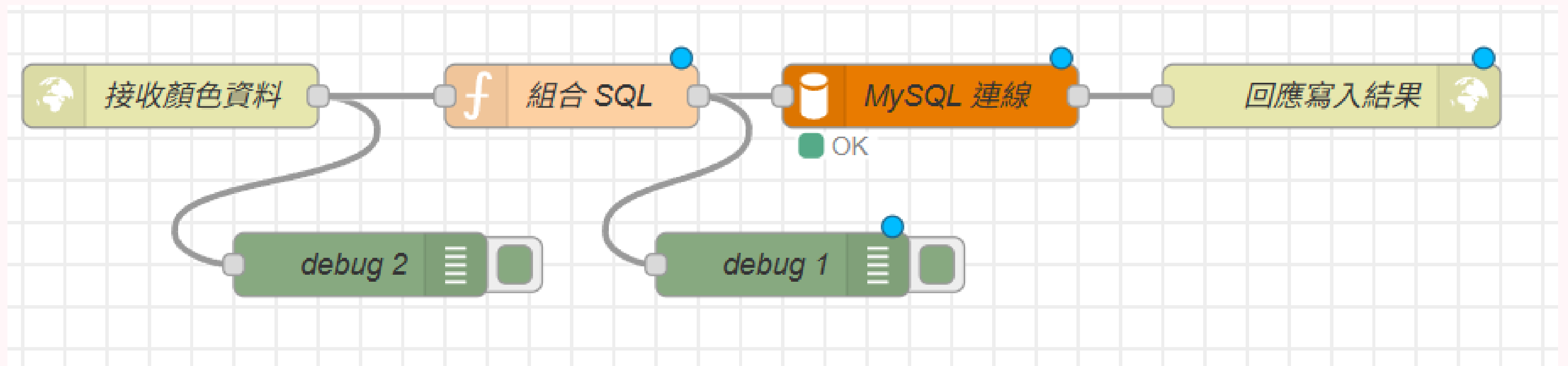
顏色顯示器連接資料庫架構



🔗 關聯資料表： `color_log`

欄位名稱	型別	描述
<code>id</code>	INT AUTO_INCREMENT	主鍵，自動遞增
<code>timestamp</code>	TIMESTAMP	記錄時間（自動填入）
<code>R</code>	INT	紅色通道值
<code>G</code>	INT	綠色通道值
<code>B</code>	INT	藍色通道值
<code>HEX</code>	VARCHAR(10)	HEX 色碼（例如： <code>#FF0000</code> ）
<code>color_name</code>	VARCHAR(50)	辨識到的顏色名稱（例如：紅色）

NODERED 示意圖

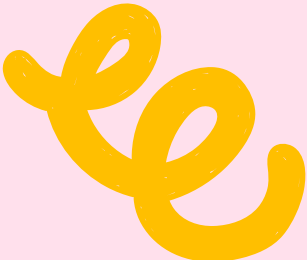


2025/4/17 下午11:58:17 node: debug 1

```
INSERT INTO color_log (timestamp, rgb, hex,
color_name) VALUES (NOW(), ?, ?, ?) : msg.payload :
array[3]
```

```
▶ [ "rgb(109, 129, 77)", "#6d814d",
"最接近：灰色 (Gray)" ]
```





顏色顯示器資料庫

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `color_log` (  
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `timestamp` datetime NOT NULL,  
  `rgb` varchar(20) COLLATE  
utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,  
  `hex` varchar(10) COLLATE  
utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,  
  `color_name` varchar(100) COLLATE  
utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`)  
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=16  
DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```



DATA

A Z ↓	id	timestamp	rgb	hex	color_name
	27	2025-04-20 17:43:54	rgb(230, 195, 137)	#e6c389	最接近: 沙棕色 (Sandy Brown)
	28	2025-04-20 17:43:56	rgb(234, 230, 218)	#eae6da	最接近: 桃色 (Peach)
	29	2025-04-20 17:43:57	rgb(159, 98, 52)	#9f6234	最接近: 巧克力色 (Chocolate)
	30	2025-04-20 17:43:58	rgb(125, 45, 22)	#7d2d16	最接近: 褐色 (Brown)
	31	2025-04-20 17:43:58	rgb(16, 32, 32)	#102020	最接近: 黑色 (Black)
	32	2025-04-20 17:44:02	rgb(217, 176, 166)	#d9b0a6	最接近: 銀色 (Silver)
	33	2025-04-20 17:44:05	rgb(196, 132, 182)	#c484b6	最接近: 薰衣草灰色 (Lavender Gray)
	34	2025-04-20 17:44:05	rgb(147, 209, 133)	#93d185	最接近: 薰衣草灰色 (Lavender Gray)
	35	2025-04-20 17:44:06	rgb(247, 61, 115)	#f73d73	最接近: 巧克力色 (Chocolate)
	36	2025-04-20 17:44:07	rgb(249, 104, 21)	#f96815	最接近: 巧克力色 (Chocolate)
	37	2025-04-20 17:44:08	rgb(90, 243, 137)	#5af389	最接近: 淺青色 (Aquamarine)
	38	2025-04-20 17:44:09	rgb(209, 160, 232)	#d1a0e8	最接近: 銀色 (Silver)
	39	2025-04-20 17:44:09	rgb(104, 174, 137)	#68ae89	最接近: 海藍色 (Cadet Blue)
	40	2025-04-20 17:44:11	rgb(244, 204, 111)	#f4cc6f	最接近: 沙棕色 (Sandy Brown)
	41	2025-04-20 17:47:56	rgb(177, 147, 133)	#b19385	最接近: 薰衣草灰色 (Lavender Gray)
	42	2025-04-20 17:47:57	rgb(175, 161, 136)	#afa188	最接近: 薰衣草灰色 (Lavender Gray)
	43	2025-04-20 17:47:58	rgb(119, 96, 109)	#77606d	最接近: 灰色 (Gray)



色弱測試連接資料庫架構



〔使用者選擇選項〕



〔Function 比對答案〕



〔Function 組合 JSON → HTTP REQUEST〕



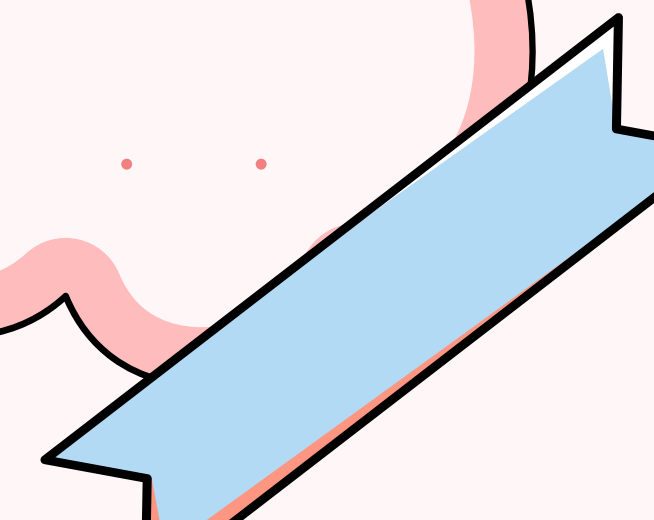
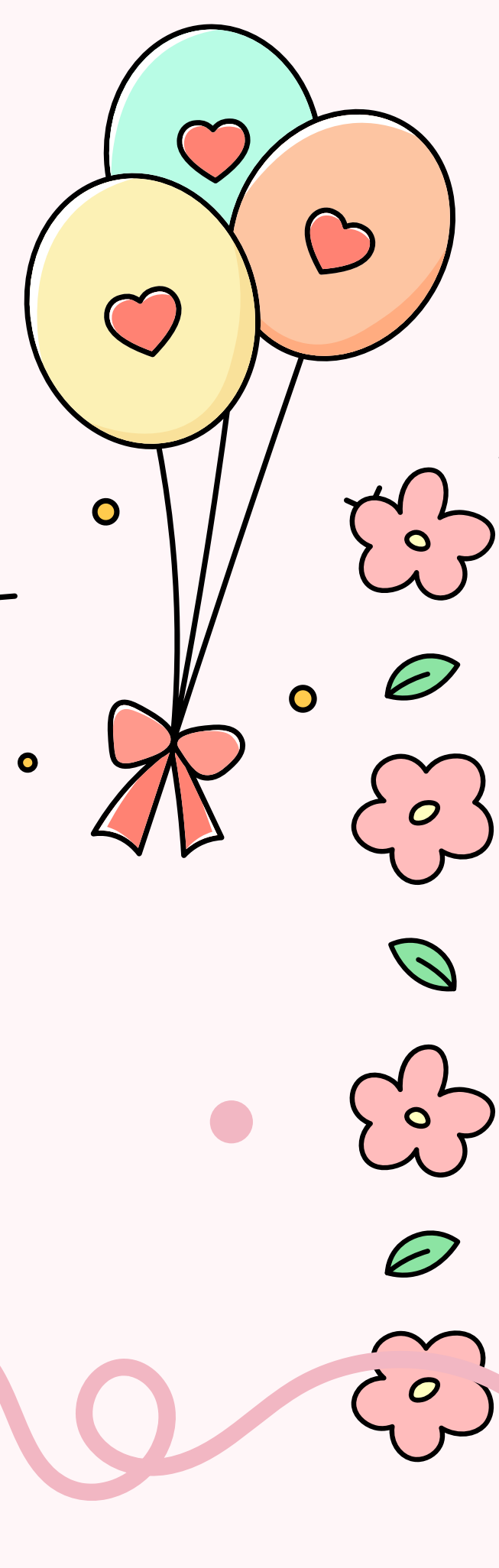
〔HTTP IN 接收 POST〕

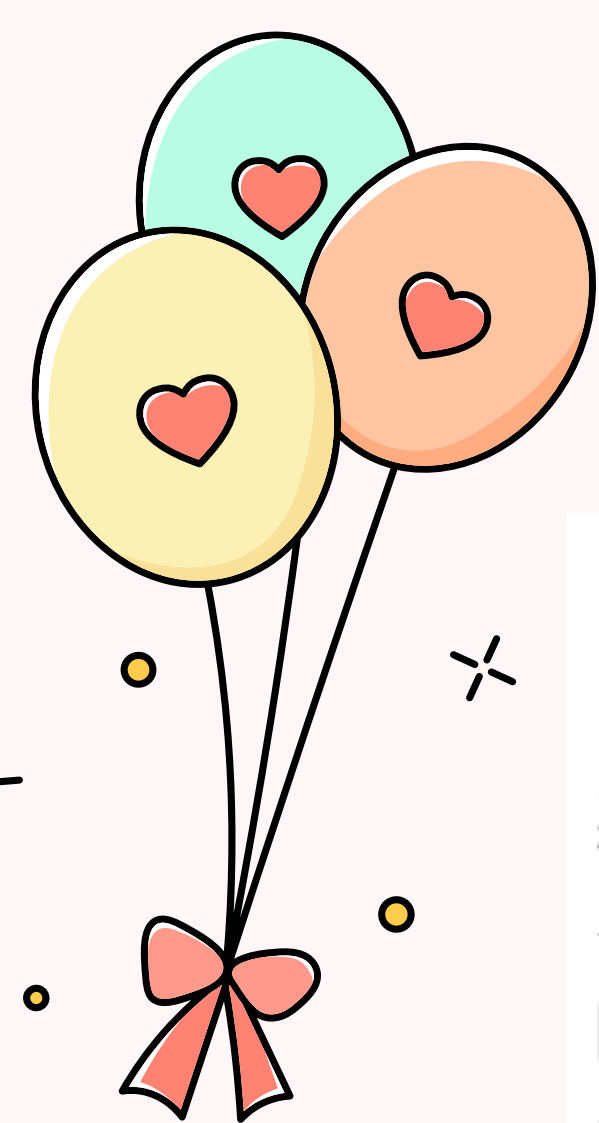


〔Function 組合 SQL 語法〕



〔MySQL 寫入資料庫〕





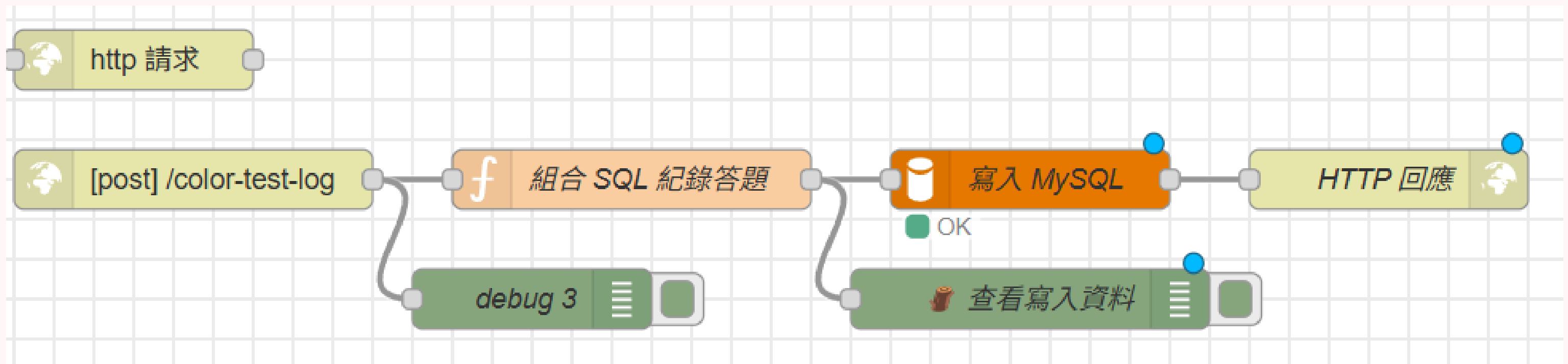
色弱測試連接資料庫架構



🔗 關聯資料表： `color_test_log`

欄位名稱	型別	描述
<code>id</code>	INT AUTO_INCREMENT	主鍵，自動遞增
<code>timestamp</code>	TIMESTAMP	系統自動填入的作答時間
題號	INT	第幾題 (1 ~ 8)
使用者答案	VARCHAR(50)	使用者點選的答案文字
正確答案	VARCHAR(50)	該題正確答案文字

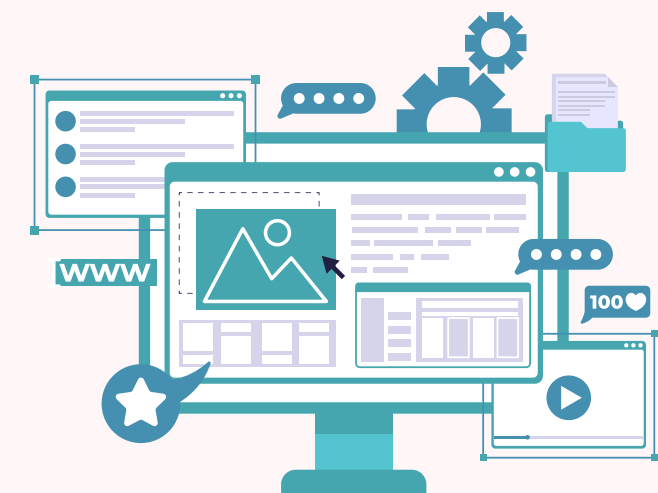
NODERED示意圖

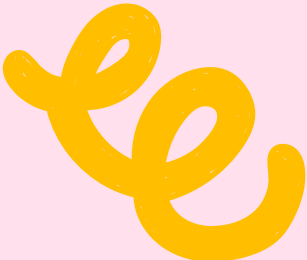


2025/4/17 下午11:58:01 node: debug 3

msg.payload : Object

► { 題號: 8, 使用者答案: "蜜蜂", 正確答案: "燕子" }



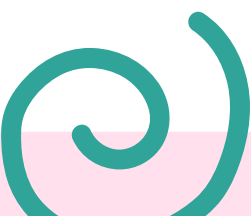
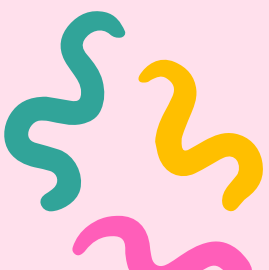


色弱測試資料庫

DATA

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `color_test_log`  
(  
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `timestamp` timestamp NOT NULL DEFAULT  
CURRENT_TIMESTAMP,  
  `題號` int(11) DEFAULT NULL,  
  `使用者答案` varchar(50) COLLATE  
utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,  
  `正確答案` varchar(50) COLLATE  
utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`)  
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=104  
DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

 id	timestamp	 題號	使用者答案	正確答案
106	2025-04-20 17:55:36	1	圓形	圓形
107	2025-04-20 17:55:39	2	房子	車車
108	2025-04-20 17:55:41	3	熊貓	熊貓
109	2025-04-20 17:55:42	4	山羚羊	山羚羊
110	2025-04-20 17:55:45	5	雞	鵝
111	2025-04-20 17:55:50	6	蛇	鵝
112	2025-04-20 17:55:51	7	台灣黑熊	熊貓
113	2025-04-20 17:55:54	8	綿羊	山羚羊



事件表

1. 顏色顯示器

事件名稱	觸發器 (Trigger)	來源	活動	回應	目的地
上傳圖片	使用者選擇圖片並點擊上傳	使用者設備	讀取 (Retrieve) 上傳的圖片數據	顯示圖片於 UI 介面	Dashboard
點擊圖片獲取顏色	使用者點擊圖片	上傳的圖片	解析 (Extract) 點擊位置的 RGB 值並轉換為 HEX	顯示 RGB/HEX 數值與顏色名稱	Dashboard
顏色歷史紀錄	使用者多次點擊圖片	點擊顏色數據	儲存 (Store) 點擊過的顏色資訊	顯示歷史顏色記錄	Dashboard
顏色詳細訊息	使用者點擊圖片	上傳的圖片	讀取 (Retrieve) 該顏色的詳細資訊 (類似顏色)	顯示詳細顏色資訊名稱	Dashboard

事件表

2. 色弱測試

事件名稱	觸發器 (Trigger)	來源	活動	回應	目的地
開始測試	使用者點擊「開始測試」	測試題庫	選取 (Retrieve) 一道隨機 Ishihara 測試題目	顯示測試圖片與選項	Dashboard
選擇答案	使用者點擊答案	測試圖片與選項	驗證 (Validate) 使用者選擇的答案是否正確	顯示正確或錯誤訊息	Dashboard
測試完成	使用者完成 8 題測試	測試結果數據	計算 (Calculate) 使用者的答對率，判斷色覺能力	顯示色弱程度評估	Dashboard
分享測試結果	使用者點擊「分享」按鈕	測試結果數據	生成 (Generate) 測試結果圖片與分享連結	開啟社群分享介面	Facebook / Instagram

事件表

事件名稱	觸發器 (Trigger)	來源	活動	回應	目的地
瀏覽色盲定義	使用者點擊「色盲是什麼？」	系統資料庫	讀取 (Retrieve) 色盲相關定義	顯示色盲的定義與說明	Dashboard
瀏覽色盲類型	使用者點擊「色盲類型」	系統資料庫	讀取 (Retrieve) 各種色盲類型	顯示不同色盲類型資訊	Dashboard
色盲類型模擬	使用者選擇特定色盲類型	模擬演算法	轉換 (Convert) 圖片至對應色盲視覺模式	顯示色盲視覺效果	Dashboard
了解影響與日常	使用者點擊「影響與日常」	系統資料庫	讀取 (Retrieve) 色盲的遺傳與後天因素	顯示色盲成因解釋	Dashboard

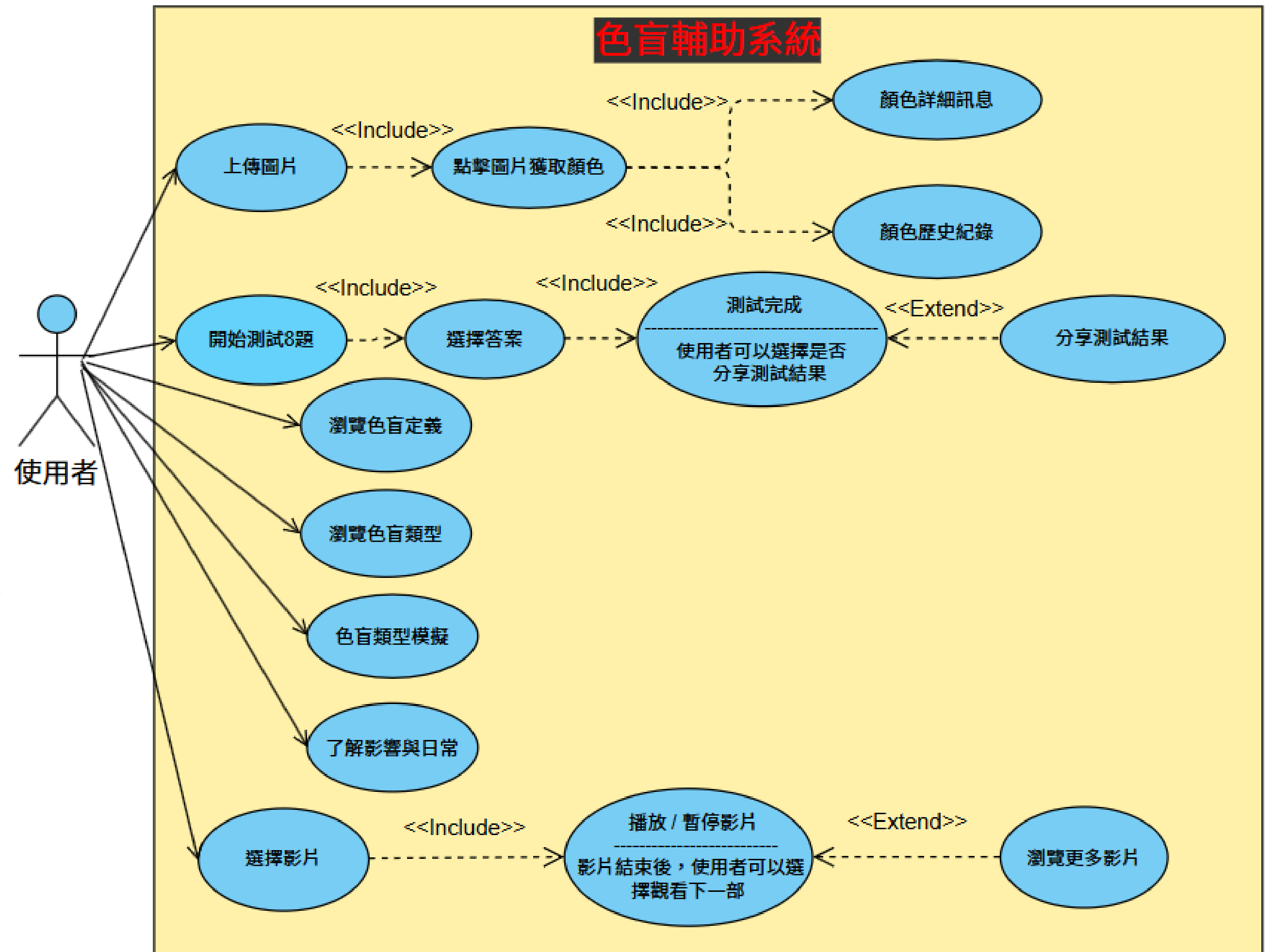
3. 色盲科普區

事件表

4. 影片區

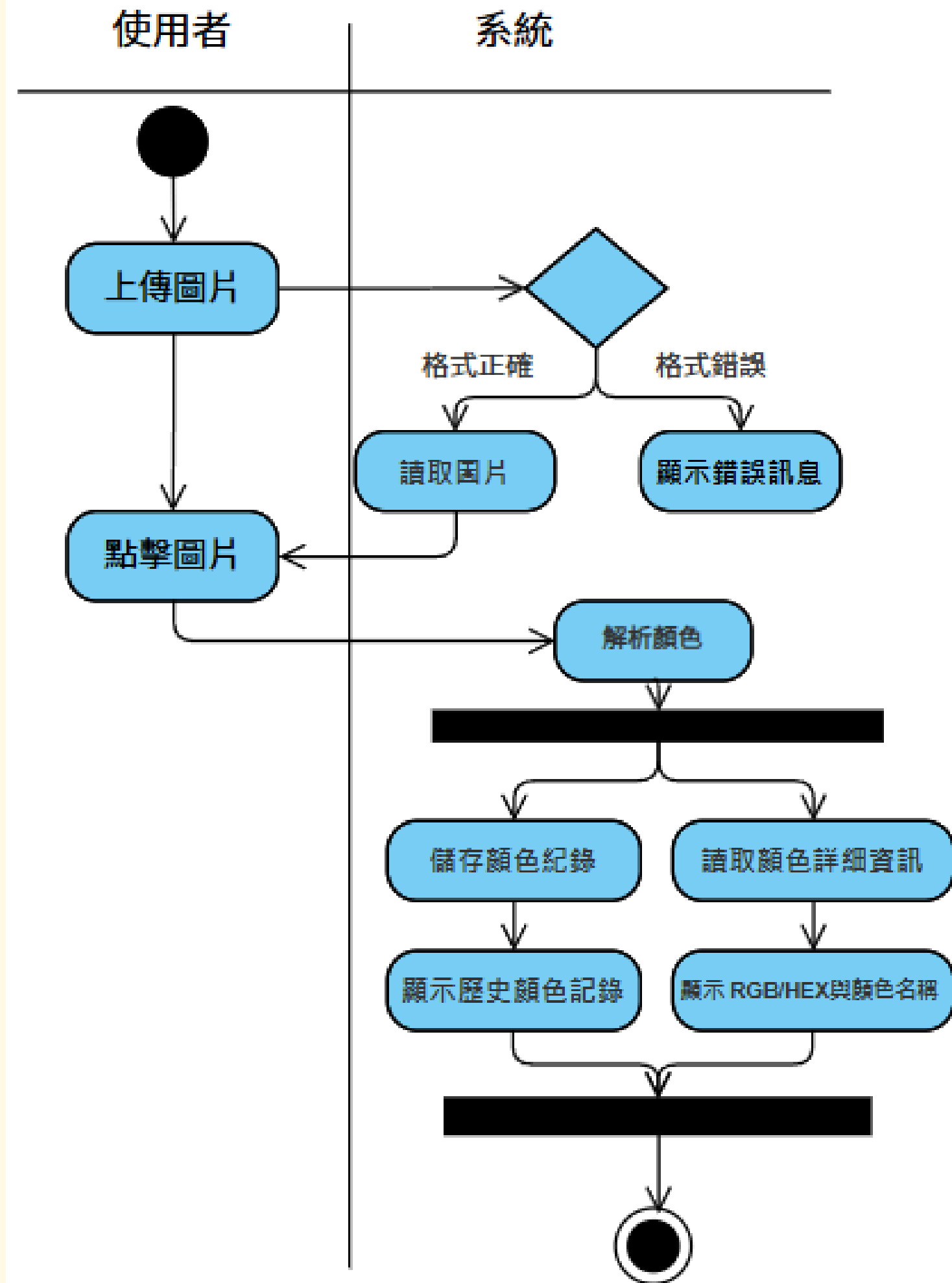
事件名稱	觸發器 (Trigger)	來源	活動	回應	目的地
選擇影片	使用者點擊某個影片主題	YouTube API	讀取 (Retrieve) 影片連結	顯示嵌入影片	Dashboard
播放 / 暫停影片	使用者點擊播放或暫停	YouTube 播放控制	執行 (Execute) 播放或暫停指令	影片開始或暫停播放	Dashboard
瀏覽更多影片	使用者點擊「下一個影片」	YouTube API	讀取 (Retrieve) 下一個推薦影片	顯示新的影片播放畫面	Dashboard

UML圖



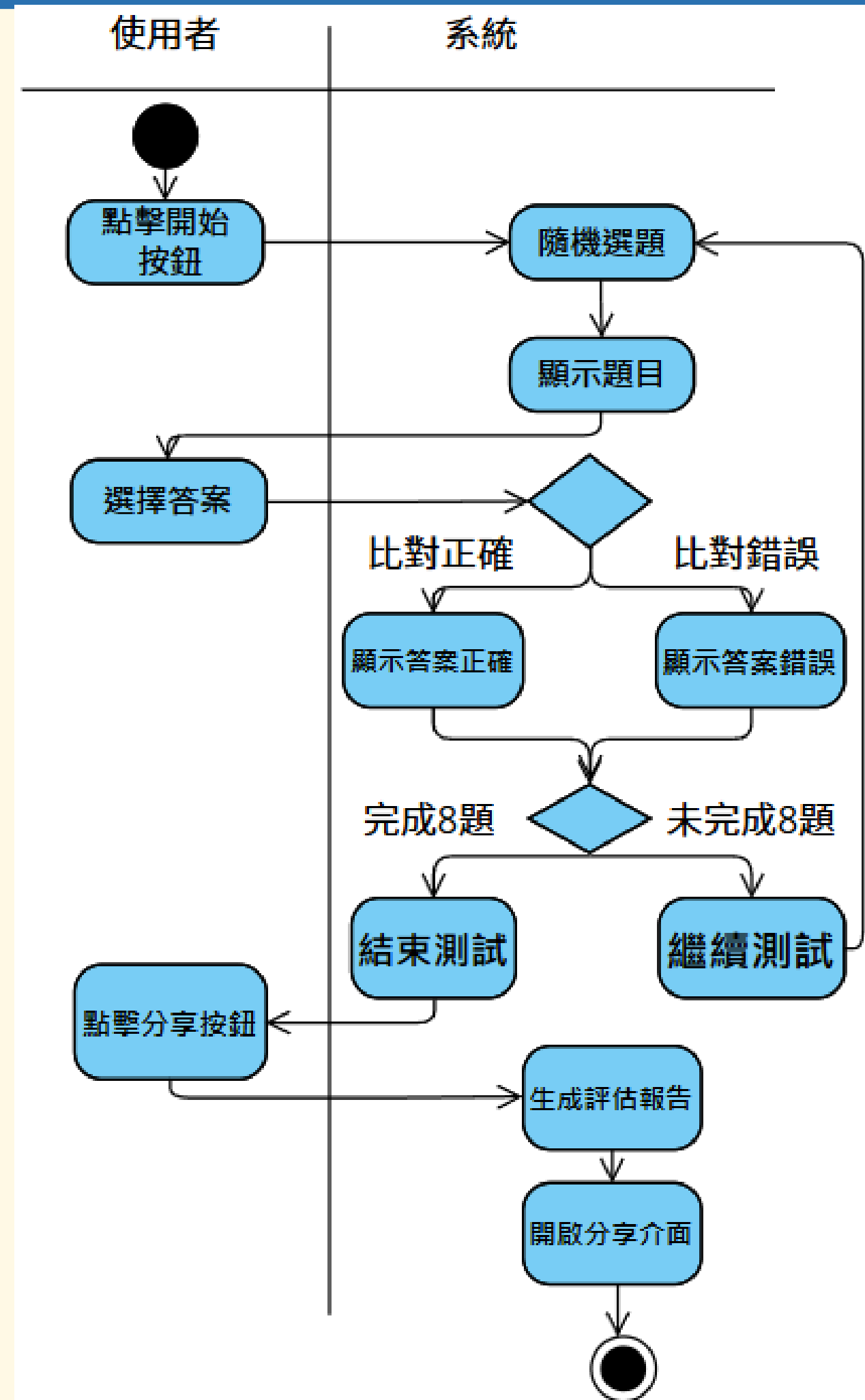
活動圖

1. 顏色顯示器活動圖



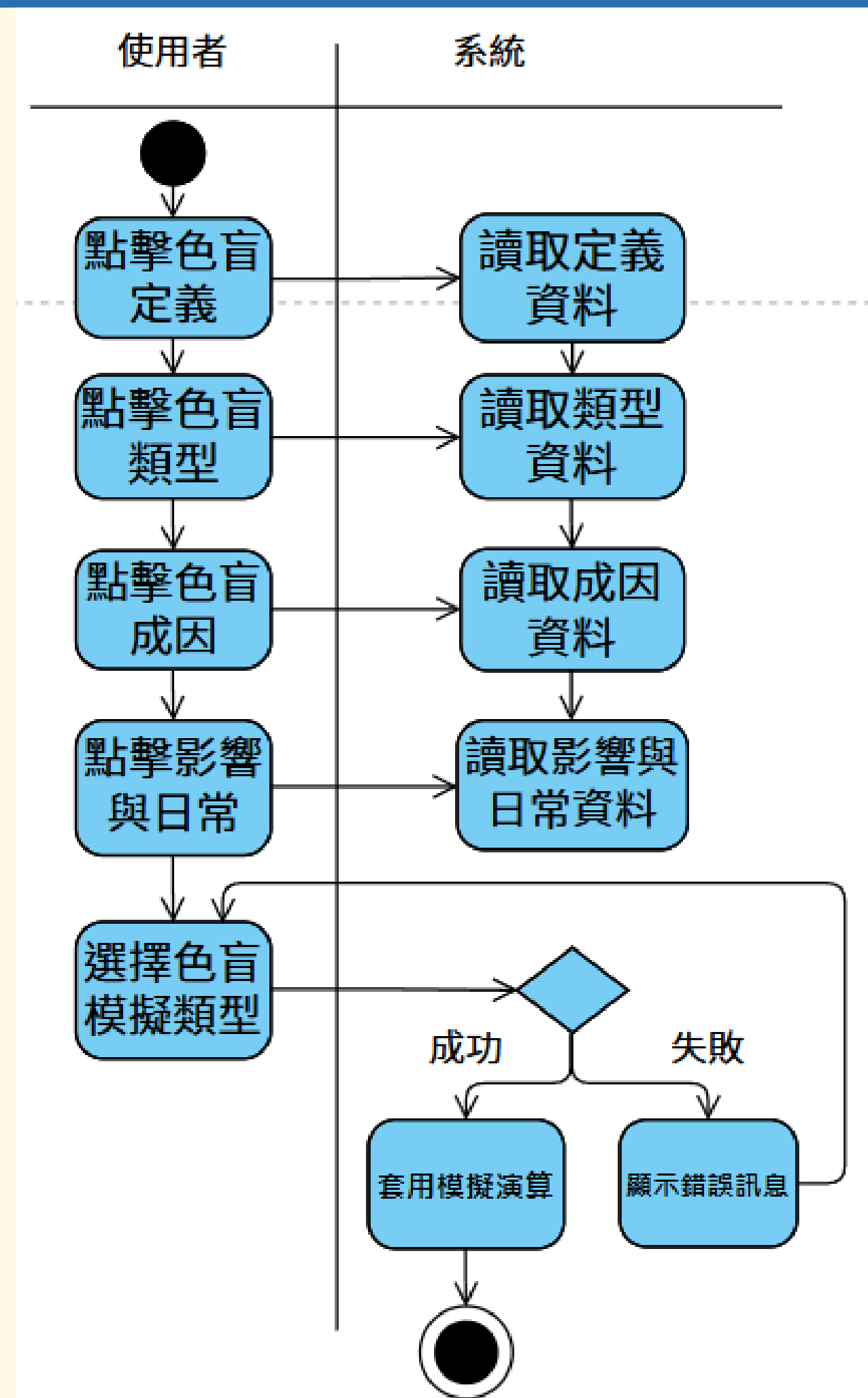
活動圖

2. 色弱測試活動圖



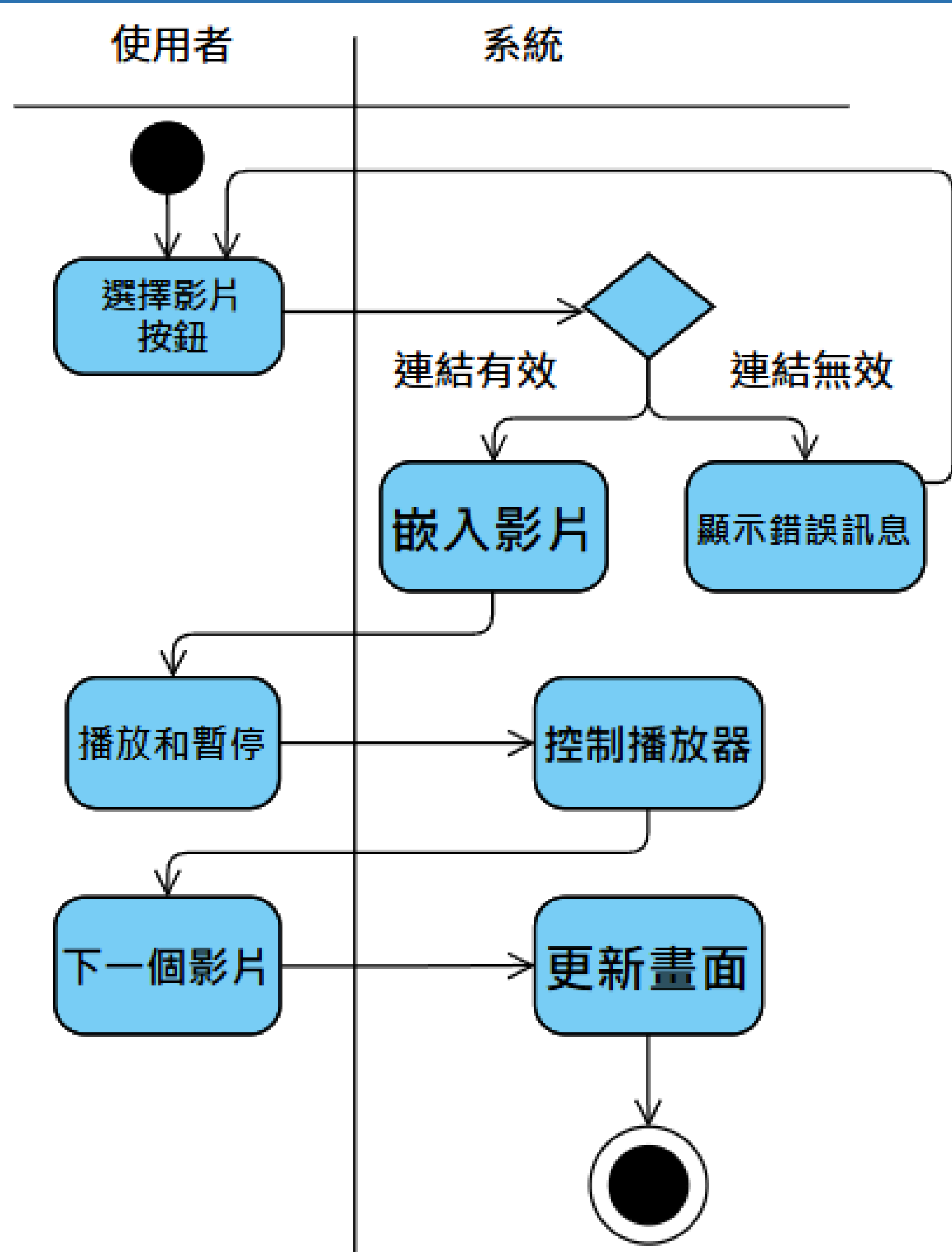
活動圖

3. 色盲科普區活動圖



活動圖

4. 影片區活動圖



心得（解決方案與學習歷程）- 顏色顯示器模組

這次顏色顯示器系統的開發，讓我學會如何從圖像中擷取資料、即時顯示於畫面上並同步寫入資料庫。尤其在處理「Canvas 像素轉換」與「顏色距離演算法」上，讓我更深入理解前端互動與資料處理結合的技巧，實際感受到資料從使用者點擊 → 顯示 → 寫入資料庫的完整流程是如何串起來的，整體技術與思維都大幅進步。



最大學習收穫

✓ 解決方案

解決方式

透過 Canvas `getImageData()` 函數取得精準 RGB 值，並轉為 HEX

建立自訂事件 `CustomEvent` 通知前端更新顏色區塊

自建顏色對照表 (`colorNames`)，並加入「最接近顏色比對」演算法

比對 `lastHexValue` 避免重複寫入相同顏色

使用 `localStorage` 儲存最多 8 筆資料並製作表格排版 (奇偶配色)



能力提升自評 (1~5 分)

技能項目	自評提升
 圖像處理 (HTML5 Canvas)	5 分
 資料同步技術	4 分
 資料庫整合	4 分
 視覺介面設計	5 分
 狀態管理與除錯	5 分

心得（解決方案與學習歷程）-色弱測試模組

透過這次實作，我不只學會了如何把互動式測驗整合進 Node-RED，更重要的是從錯誤中找到關鍵點修正流程設計邏輯，強化了我在「資料流程串接」與「除錯思維」上的能力，也對前端 UI 與後端資料庫整合有了更清楚的實作經驗。



最大學習收穫

✓ 解決方案

解決方式

將 flow 狀態變數 `waitingForAnswer` 明確設為 `true/false`，控制作答流程

確認 HTTP POST 的網址與欄位格式符合 `color_test_log` 結構，並檢查 SQL 語法

使用多輸出 function 節點，同時輸出給訊息顯示、進度條與資料記錄

將 `questionCount` 與 flow 控制條件結合，限制題數並避免題目重複

記錄 `currentAnswer` 與 `questionCount` 流程中的正確位置與順序



能力提升自評 (1~5 分)

技能項目	自評提升
✂ Node-RED 流程控制	5 分
💾 資料庫寫入 (MySQL)	4 分
🔍 Debug 與資料追蹤	5 分
🎨 UI/UX 設計	4 分
🌐 HTTP API 使用	3 分

RESOURCE PAGE



色盲維基百科

<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%89%B2%E7%9B%B2>

色弱測試| 色盲檢查

https://www.ifreesite.com/color-blindness/#google_vignette

色盲 - 高雄榮總

[https://org.vghks.gov.tw/oph/News_Content.aspx?
n=08ADECCA86537C23&sms=5D2CDAEC8F5F19BB&s=
0DB78B5F69DB38E4](https://org.vghks.gov.tw/oph/News_Content.aspx?n=08ADECCA86537C23&sms=5D2CDAEC8F5F19BB&s=0DB78B5F69DB38E4)

色盲測試- 色盲圖- 色盲檢測

<https://peiseka.com/semangceshi.html>

THANK
YOU

